Vilniaus Universitetas
Matematikos ir informatikos fakultetas

Įvadas į robotiką

Pertraukimais valdoma LED animacijos ir relės valdymo sistema

Kostas Stelmokas
Informatika 3 kursas, 1 grupė

Vilnius 2026

1 Darbo tikslas

Darbo tikslas – sukurti *Arduino Uno R3* sistemą, kurioje kelios užduotys vykdomos neblokuojant pagrindinio programos ciklo. Sistema valdo aštuonių LED animaciją, potenciometru reguliuoja jos greitį, mygtuku keičia judėjimo kryptį ir periodiškai perjungia elektromagnetinę relę. Naudojami aparatiniai ir išoriniai pertraukimai, EEPROM atmintis bei tiesioginis registrų valdymas (MMIO).

2 Naudojama aparatinė įranga

Naudojamas *Arduino Uno R3* su 16 MHz ATmega328P mikrovaldikliu, 74HC595 poslinkio registras, 8 LED su 1 kΩ rezistoriais, 10 kΩ potenciometras, mygtukas, TIP120 tranzistorius, 5 V SPDT relė, 1 kΩ bazės rezistorius ir apsauginis diodas.

2.1 Komponentų sujungimas

Kontaktas	**Paskirtis**
D2	Mygtukas (INT0)
D4	74HC595 duomenys (DS)
D7	74HC595 fiksavimas (ST_CP)
D8	74HC595 taktavimas (SH_CP)
D9	Relės valdymas per TIP120
A0	Potenciometro signalas
5V, GND	Maitinimas

74HC595 registras leidžia valdyti aštuonis LED trimis Arduino išvadais. Mygtukas prijungtas tarp D2 ir GND, naudojant `INPUT_PULLUP`. Relė valdoma per TIP120 tranzistorių, kurio bazė per 1 kΩ rezistorių prijungta prie D9. Relės ritė prijungta tarp +5 V ir tranzistoriaus kolektoriaus, o emiteris – prie GND. Lygiagrečiai ritei prijungtas apsauginis diodas, kurio katodas nukreiptas į +5 V. Tinkercad LU-5-R relės ritės kontaktai yra *Terminal 5* ir *Terminal 8*.

3 Programos veikimo principas

Programa veikia nenaudodama `delay()`, todėl LED animacija, potenciometro nuskaitymas, mygtuko apdorojimas ir relės valdymas vykdomi nepriklausomai.

3.1 Timer1 pertraukimas

16 bitų Timer1 veikia CTC režimu. Naudojamas 16 MHz procesoriaus dažnis, daliklis $N = 64$ ir OCR1A = 249. Pertraukimo periodas:

$$T = \frac{N(\mathrm{OCR1A} + 1)}{f_{\mathrm{CPU}}} = \frac{64 \cdot 250}{16\,000\,000} = 1\,\mathrm{ms}.$$

Pertraukimas kas 1 ms didina bendrą 32 bitų laiko skaitiklį. Jo reikšmė pagrindiniame cikle nuskaitoma atominiu būdu, laikinai uždraudus pertraukimus.

3.2 Mygtukas ir LED animacija

Mygtukas prijungtas prie D2 (INT0). Naudojama `attachInterrupt()` funkcija su `FALLING` sąlyga. Pertraukimo funkcija nustato `volatile` įvykio požymį, o pagrindinis ciklas pakeičia LED judėjimo kryptį. Taikomas 200 ms kontaktų virpėjimo filtras. Potenciometras nuskaitomas per A0 kas 100 ms.

ADC reikšmė (0–1023) paverčiama į 50–1000 ms animacijos intervalą. Vienu metu šviečia vienas iš aštuonių LED, o aktyvus indeksas cikliškai keičiamas pagal kryptį.

3.3 Tiesioginis GPIO valdymas

74HC595 registras valdomas tiesiogiai per ATmega328P registrus: `PORTD` bitai PD4 ir PD7 naudojami duomenims bei fiksavimui, o `PORTB` bitas PB0 – taktavimui. Aštuoni bitai perduodami nuosekliai, o fiksavimo impulsas atnaujina registro išėjimus. Taip realizuojamas MMIO valdymas nenaudojant `digitalWrite()`.

3.4 EEPROM atmintis

LED judėjimo kryptis saugoma EEPROM adresu 0. Reikšmė `0xA5` reiškia judėjimą pirmyn, o `0x5A` – atgal. Paleidžiant programą ankstesnė kryptis atkuriama. Naudojama `EEPROM.update()`, kuri įrašo reikšmę tik jai pasikeitus.

3.5 Relės valdymas

Relės būsena keičiama kas 5000 ms, naudojant Timer1 laiko skaitiklį. Pilnas ciklas trunka 10 s: 5s relė išjungta ir 5s įjungta. Tranzistorius naudojamas todėl, kad Arduino išvadas negali tiesiogiai maitinti relės ritės. Išorinė apkrova prie relės kontaktų nejungiama.

4 Testavimas ir rezultatai

Projektas kurtas ir testuotas *Autodesk Tinkercad Circuits* aplinkoje. Patikrintas LED animacijos veikimas, greičio reguliavimas potenciometru, krypties keitimas mygtuku ir relės perjungimas kas 5 simuliacijos sekundes. Testavimo metu nustatytas neteisingas relės ritės kontaktų prijungimas. Patikslinus kontaktus pagal schemą, relės valdymas pradėjo veikti. Galutinės programos Timer1, EEPROM ir MMIO funkcionalumą dar reikia patikrinti paleidus visą kodą. Tinkercad simuliacijos laikas gali skirtis nuo realaus laiko.

5 Išvados

Sukurta Arduino Uno R3 pagrindu veikianti LED animacijos ir relės valdymo sistema, apjungianti analoginę bei skaitmeninę įvestį, poslinkio registrą ir tranzistorinį relės valdymą. Timer1 suteikia periodinę laiko bazę, išorinis pertraukimas leidžia apdoroti mygtuko paspaudimus, EEPROM išsaugo judėjimo kryptį, o MMIO leidžia tiesiogiai valdyti mikrovaldiklio registrus. Projektas demonstruoja pagrindinius pertraukimais valdomų įterptinių sistemų programavimo principus.